

Algorithmen und Datenstrukturen - Einführung - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0

1. Algorithmen

Kontrollfragen

- 1.1. Was bedeutet es, dass ein Algorithmus deterministisch ist?
- 1.2. Was versteht man unter der Eigenschaft, dass ein Algorithmus eine endliche Ausführung hat?

2. Datenstrukturen - Grundlagen

Kontrollfragen

2.1. Was ist eine Datenstruktur?

2.2. Nennen Sie mindestens vier verschiedene Datenstrukturen.

3. Arrays

Kontrollfragen

- 3.1. Wie sind bei einem Array die Elemente im Speicher angeordnet?
- 3.2. Wie schnell ist der Zugriff auf ein beliebiges Element eines Arrays (z. B. auf das n -te Element)? Begründen Sie Ihre Antwort.
- 3.3. Wie groß ist der Speicherplatz, den ein Array mit N Elementen benötigt?
- 3.4. Was ist ein dynamisches Array und wie unterscheidet es sich von einem statischen Array?
- 3.5. Wie schnell ist das Einfügen eines neuen Elements in ein dynamisches Array im Best-Case und im Worst-Case?
- 3.6. Wie schnell ist das Löschen eines Elements aus einem dynamischen Array?

4. Verkettete Listen

Kontrollfragen

- 4.1. Was ist eine verkettete Liste und woraus bestehen ihre Elemente? Welche Typen von verketteten Listen können wir unterscheiden?
- 4.2. Was ist der Unterschied zwischen einer einfach und einer doppelt verketteten Liste?
- 4.3. Welche Laufzeit haben die folgenden Operationen auf einer doppelt verketteten Liste (Worst-Case): Einfügen am Anfang, Einfügen am Ende, Löschen eines bestimmten Wertes, Überprüfen ob ein Wert vorhanden ist?
- 4.4. Welche Vor- und Nachteile hat eine verkettete Liste gegenüber einem (dynamischen) Array?
- 4.5. Warum ist der Zugriff auf das n-te Element einer verketteten Liste langsamer als bei einem Array?

5. Warteschlangen

Kontrollfragen

- 5.1. Was ist eine Warteschlange (Queue) und welches Prinzip realisiert sie?
- 5.2. Welche Datenstruktur eignet sich als Implementierungsbasis für eine Queue und warum?